алабуга

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



ЛЦТ 2026 · кейс №9 «Арена переговоров»

Переговорка

Команда «Би 2 Би» · голосовой тренажёр деловых переговоров



О команде

- **Капитан:** Никита Дмитриевич Голубев, продукт, голосовые нейросети, пиксель-арт
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
- *старые друзья, оба с большим опытом разработки*
- *учёба: Никита — НИУ ВШЭ, Пётр — НИЯУ МИФИ*
- **Город и регион:** Москва
- **Контакты:** Telegram @nigo57 (Никита), @NikyStor (Пётр)

Переговорка

Краткое описание решения:

Тренажёр для тех, у кого переговоры — работа: закупки, продажи, найм. Руководитель настраивает встречу под задачу отдела и даёт команде ссылку. Сотрудник договаривается с персонажем голосом, а после встречи видит разбор: что сработало и что осталось на столе.

Уникальность решения:

Разговор голосом, ответ примерно через 2 с. У встречи есть цель и счёт, после неё — разбор, а ошибку можно переиграть с того же хода. Счёт ведёт движок, поэтому у всей команды одна мерка, и рост виден на доске руководителя.

КОМАНДА «БИ 2 БИ»

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Никита Голубев

Капитан, продукт и геймдизайн

Голосовые и языковые нейросети, пиксель-арт

Telegram **@nigo57**

Учёба **НИУ ВШЭ**



Пётр Александров

Бэкенд и инфраструктура

Сервер, движок, развёртывание и всё, что под капотом

Telegram **@NikyStor**

Учёба **НИЯУ МИФИ**

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Мы старые друзья, оба давно в разработке. Никита много работал с языковыми и голосовыми нейросетями — моделями, которые слушают и говорят, — и рисует пиксель-арт. Пётр — бэкенд-разработчик: сервер, движок, вся инфраструктура. За отбор собрали игру, к финалу довели живой голос, кабинет руководителя, 30 приёмов из пяти книг и 10 дел.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Переговорам учат лекциями, а учатся на ошибках, и ошибаться лучше в игре, чем с живым поставщиком. Зацепила цифра: половина участников учебных переговоров не замечает, что другой стороне нужно то же самое (Thompson & Hrebec, 1996).

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Модели плохо торгуются: якорятся на первой цифре и делят пополам. Поэтому решения и счёт мы отдали движку, а нейросети оставили разметку и речь. Голос ускорили: первые слова говорит быстрая модель ещё в паузе — ≈ 2 с от конца фразы до голоса ответа (было 6,6 с). Чтобы не зависеть от одного сервиса, у каждого звена есть запасной путь.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- Веб-игра на React и three.js, сервер на Node 22. Открывается по ссылке, на ноутбуке и телефоне.
- Живой голос: ElevenLabs и распознавание Scribe. ≈ 2 с от конца фразы до голоса ответа — медиана живых ходов на проде.
- Разметку и реплики пишет Claude, а ход и счёт считает движок без случайностей: те же слова — тот же итог.
- Базовая комплектация, с которой всё начиналось, — российский контур YandexGPT 5.1 Pro и SpeechKit, включается одной настройкой. Больше 6700 автотестов.

Маркетинговая суть решения

- Играют сотрудники, у которых переговоры — работа: закупщики, продажники, рекрутеры резидентов ОЭЗ. Новичкам — сюжет «Новенький».
- Платят руководитель отдела, HR или L&D. В кабинете руководителя — дело под задачу, ссылка команде и доска.
- Пилот бесплатный: отдел до 30 человек, 4 недели, на доске виден рост от первой попытки к последней.
- Дальше 590 ₽ за место в месяц (оценка) или установка на сервер компании.

Люди теряют выгоду, даже когда хотят одного и того же

50%

участников учебных переговоров не замечают, что по какому-то пункту хотят того же, что и другая сторона

Thompson & Hrebec, 1996: метаанализ 32 исследований

Как это выглядит в игре



Вам нужна поставка раз в неделю: склад тары маленький. Марату тоже: его склад забит.

Кто не спросил, торгуется за цену и уступает зря. Кто спросил «что для вас главное?», получает и цену, и удобный график.

Учит этому только практика: сейчас это тренинг за 43 000 ₽ на человека или ошибка на живой сделке.

Для кого: сотрудники, у которых переговоры — работа

Кто играет



Закупщик, продажник, рекрутер

резидента ОЭЗ. Новичкам Алабуги — сюжет «Новенький» про первую неделю.

Кто платит



Руководитель, HR, L&D

настраивает встречу под задачу отдела, даёт команде одну ссылку и видит всех на доске.

Что получают



Практику до живой сделки

ошибиться в игре дешевле, чем с поставщиком: сколько угодно попыток голосом и разбор каждой.

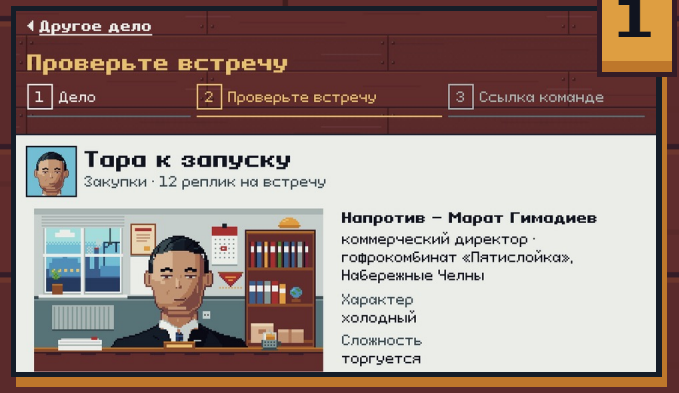
Первый шаг — пилот в одном отделе резидента: закупки или продажи.

Чем лучше лекции и тренинга: практики больше, мерка одно

	Лекция	Тренинг	Переговорка
Практика голосом	нет	ролевки в группе, пока идёт тренинг	**сколько угодно, когда удобно**
Разбор ваших слов	нет	устно, от тренера	**после каждой встречи, с цитатами**
Переиграть ошибку	нет	редко	**с любого хода**
Одна мерка для команды	нет	нет	**доска руководителя**
Цена на человека	–	43 000 ₽ за два дня	**590 ₽ в месяц (оценка)**

Тренинг даёт теорию и живого тренера, мы — практику до и после него.

Один круг: руководитель настроил, команда сыграла, рост виден на доске



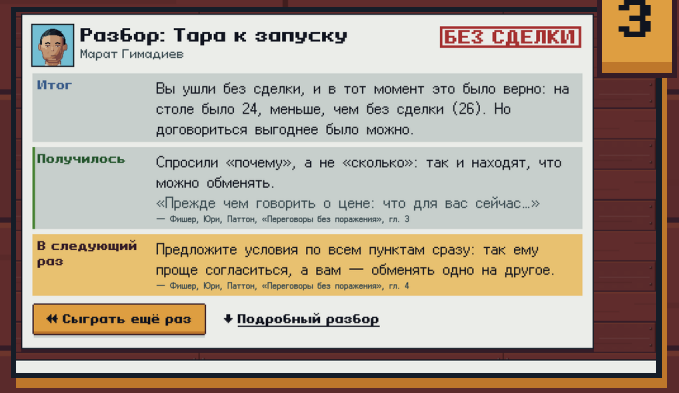
1 Руководитель

выбирает или собирает дело, проверяет встречу, даёт ссылку



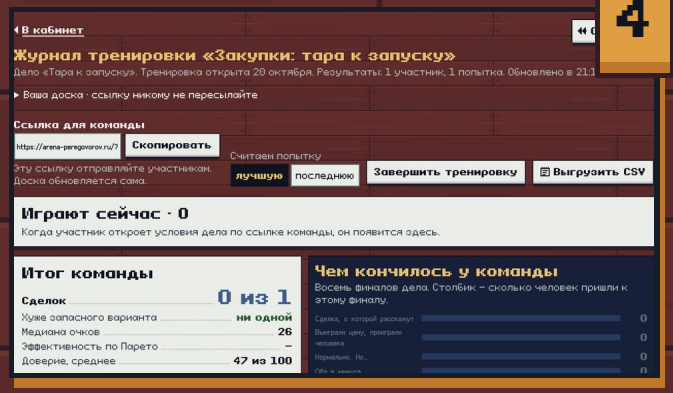
2 Сотрудник

договаривается голосом, подсказка на полях после каждой реплики



3 Разбор

что сработало, что осталось на столе, как сказать лучше



4 Доска

вся команда: кто играл, кто растёт, кому нужна помощь

Кадры с прода 20.10: одна тренировка «Тара к запуску» от кабинета до доски.

Вокруг встречи — целый мир: неделя в Алабуге и 10 дел

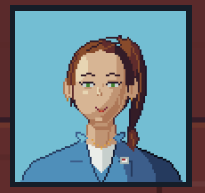



Тимур


Серый


Марат


Лариса


Дарина


Роза


Полыч


Эмре


Адебайо


Ли Вэй

10 дел и своё · жёсткие версии · 8 катсцен · 31 лицо, 14 деловых

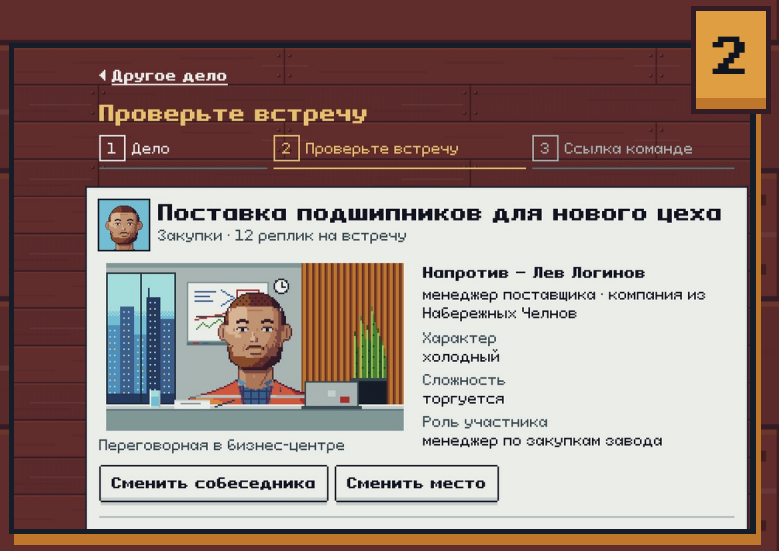


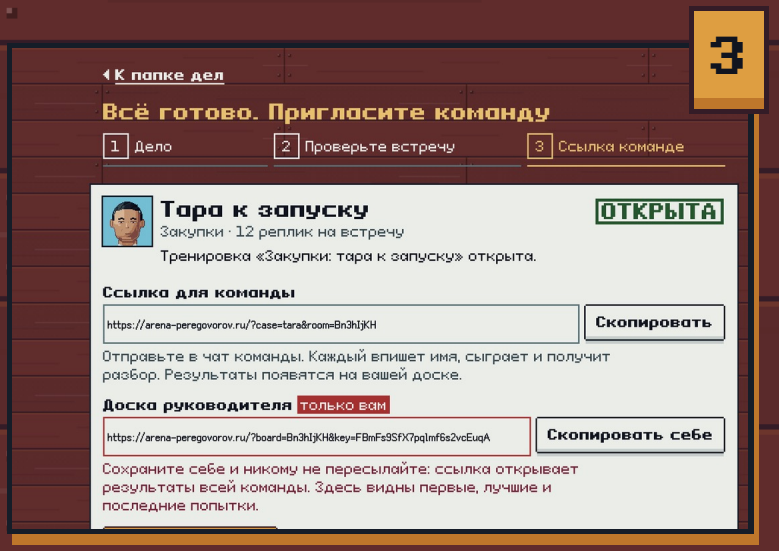
Живое демо

arena-peregovorov.ru · «Администратор» → дело → встреча → разбор → доска

Кабинет руководителя: дело под задачу отдела за три шага







Дело

5 шаблонов HR или своё описание: сфера, тема, роли, характер, сложность, что потренировать, своя история

Проверьте встречу

нейросеть пишет дело, движок проверяет сделку. Лицо и место подобраны по описанию, можно сменить

Ссылка команде

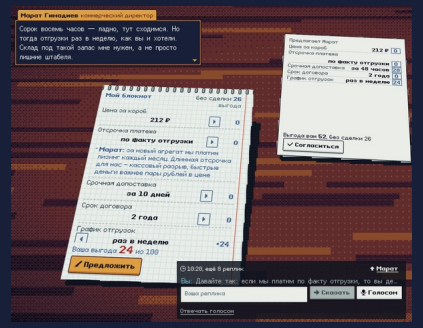
одна ссылка для всех и личная доска руководителя с результатами

Это интерфейс администратора из ТЗ: настройка встречи и проверка результатов. Вход — кнопка «Администратор» на титуле. Сборка дела — 5–20 с по нашим замерам, в худшем случае до двух минут.

Нейросеть говорит, а решает движок

Игрок

голосом или текстом



→

1. Разметка

Claude ищет в реплике приёмы. Без цитаты приём не засчитан

→

2. Движок

по скрытым таблицам обеих сторон решает: уступить, спросить, уйти

→

3. Ответ

Claude говорит решение движка в характере, ElevenLabs озвучивает

Те же ходы — тот же итог.

Модель не видит таблиц очков и не может «подарить» сделку. Нейросеть недоступна — пишет запасная модель, без сети игра работает на правилах.

Разбор можно проверить: тот же разговор даёт тот же счёт



Слева разбор хода на полях: какой приём, по какой цитате, что изменилось.

30
приёмов из книг, каждый засчитан по цитате из реплики

72 = 72
очка: те же ходы, сказанные другими словами

0
ошибок сторон сделки в 18 вариантах дел после аудита: было от 9 до 74 на дело

6700+
автотестов, все зелёные, и ещё 18 сценариев в браузере

Граница: тренажёр для обучения, для аттестации он не годится. Приёмы размечает нейросеть, а веса очков — игровой баланс по методике из книг.

Методика из пяти книг: у каждого приёма — книга и глава

Фишер, Юри, Паттон
«Переговоры без поражения»

Юри
«Преодолевая «нет»»

Восс
«Никаких компромиссов»

Рэкхем
«СПИН-продажи»

Стоун, Паттон, Хин
«Неудобные разговоры»



30 приёмов, 8 новых: зеркало, вопрос «как?», анализ обвинений, вопрос под «нет», золотой мост, я-сообщение, пауза и ошибка «давление сроком».

Экран «Библиотека приёмов»: книги, их приёмы и примеры из наших дел.

В разборе — блок «Приёмы из книг», на полях — подпись книги и главы

Разговор как с живым человеком: голос в ответ через 2 секунды



≈ 2 с — от конца фразы до голоса ответа: медиана живых ходов на проде

6.6 с — было утром 18 октября

0.45 с — тишины хватает: ход начинает готовиться, пока вы молчите

Первые слова отвечает быстрая модель ещё в паузе, умная модель продолжает — решения всё равно принимает движок. Голос не пришёл — говорит Yandex SpeechKit.

Замеры на проде, живые ходы: 1,3–2,0 с от конца речи до голоса ответа; утром 18.10 было 6,6 с

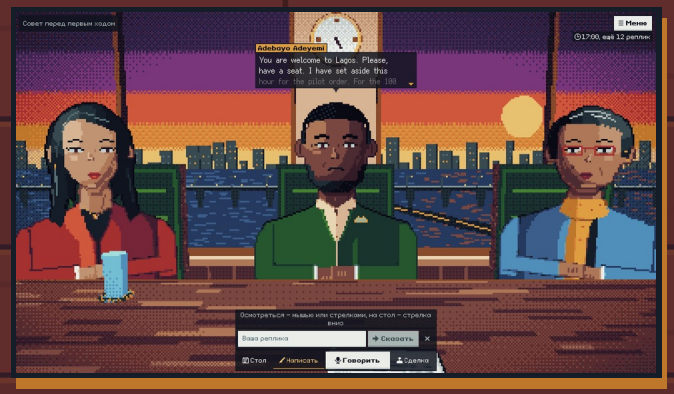
Четыре монеры речи уже в игре, язык подключается любой



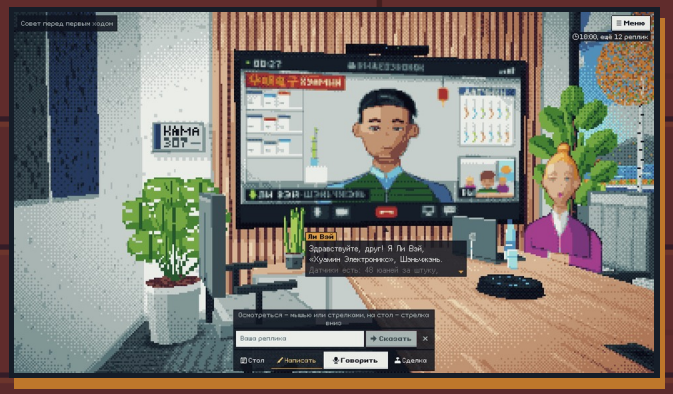
Русский. Марат, Тимур, Роза и другие герои Алабуги.



Английский с турецким акцентом. Эмре в Стамбуле.



Английский с нигерийским акцентом. Адебайо в Лагосе.



Русский с китайским акцентом. Ли Вэй из Шэньчжэня, по видеосвязи.

Разбор и подсказки всегда по-русски. Чтобы добавить язык, хватит нового сценария.

Проверили на живых людях: семья и друзья

19.10 · семья

3 игрока разного возраста, ≈ 130 ходов в 6 делах, голосом и текстом.

Исправили 11 мест в репликах и 14 в интерфейсе, появилась обучалка «Как играть».

20.10 · друзья

Одна общая ссылка: 5 устройств, 4 человека играли, 19 ходов.

Руководитель видел табло вживую. Ссылка закрывается сама в назначенное время или кнопкой.



«Интересно, только не сразу въехала, что делать надо». Ответ — обучалка «Как играть»: 5 шагов с подсветкой настоящих кнопок.

Это знакомые люди. Пилот в настоящем отделе предлагаем Алабуге.

Внедрение в Алобуге: пилот в одном отделе, потом подписка

Пилот, 4 недели

0 ₽

отдел резидента до 30 человек. Руководитель собирает дела под свои задачи, команда играет по ссылке

Потом

590 ₽

за место в месяц: все дела, кабинет и доска. Это наша оценка, уточним по итогам пилота

Для сравнения

43 000 ₽

двухдневный тренинг на одного — шесть лет подписки

Успех пилота: больше половины отдела сыграли от трёх раз, итог последней попытки выше первой — это видно на доске и в выгрузке CSV. Для Алабуги можно поставить на свой сервер.

Что уже есть, что дальше и чего пока нет

готово

Кабинет руководителя

шаблоны HR и своё дело, лица и места, ссылка команде, доска

Командировки

Стамбул, Лагос и звонок из Шэньчжэня

дальше

Вход для компании

аккаунты, вход через корпоративную учётку, выгрузка в LMS

Аналитика и двое напротив

динамика отдела по неделям; закупщик и технолог с той стороны

границы

Только для обучения

для аттестации не годится: приёмы размечает нейросеть, веса очков — игровой баланс

Перенос на работу

помогает ли игра на живых сделках, проверим на пилоте

Переговорко

Игра, где учатся договариваться

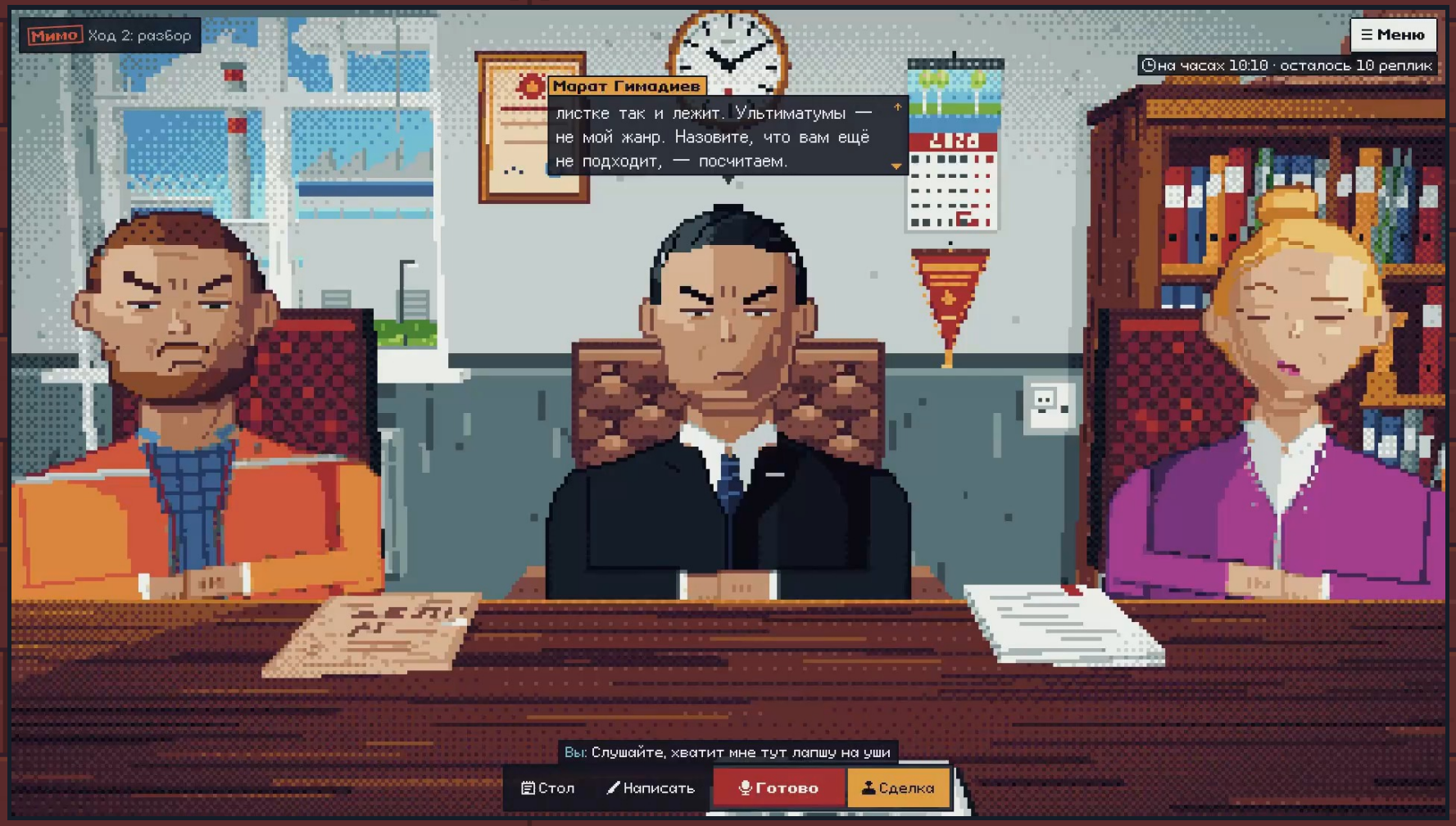


arena-peregovorov.ru

Спасибо! Ответим на вопросы.

«Би 2 Би» · Никита Голубев @nigo57 ·
Пётр Александров @NikyStor

Демо-ролик: если сеть подвела



Демо-ролик, 3:31 · arena-peregovorov.ru/screencast.mp4

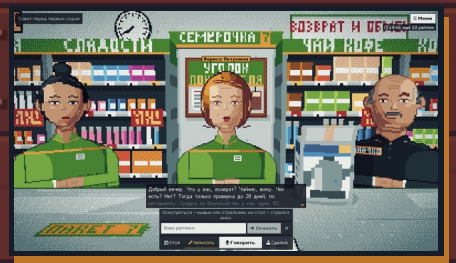
Общага, остановка, склад, офис — и командировки в Стамбул и Лагос



Общага · Тимур



Остановка · Серый



Магазин · Лариса



Склад · Палыч



Кабинет · Марат



Офис · Роза



Переговорная · Дарина



Стамбул · Эмре



Лагос · Адебайо



Звонок · Ли Вэй

30 приёмов: что делают сильные переговорщики и чего избегают

Сильные — 21

- Вопрос об интересах
- Проверка понимания
- Резюме
- Открытый приоритет
- Размен «если… то…»
- Несколько вариантов
- Ярлык и признание
- Личный контакт
- Объявление хода
- Объективный критерий
- Вопрос о последствиях
- Вопрос о выгоде
- Общая задача
- Пробный вариант
- Зеркало ◆
- Вопрос «как?» ◆
- Анализ обвинений ◆
- Вопрос под «нет» ◆
- Золотой мост ◆
- Я-сообщение ◆
- Пауза вместо реакции ◆

По ситуации — 2

- Первое предложение
- Ссылка на альтернативу

Слабые — 7

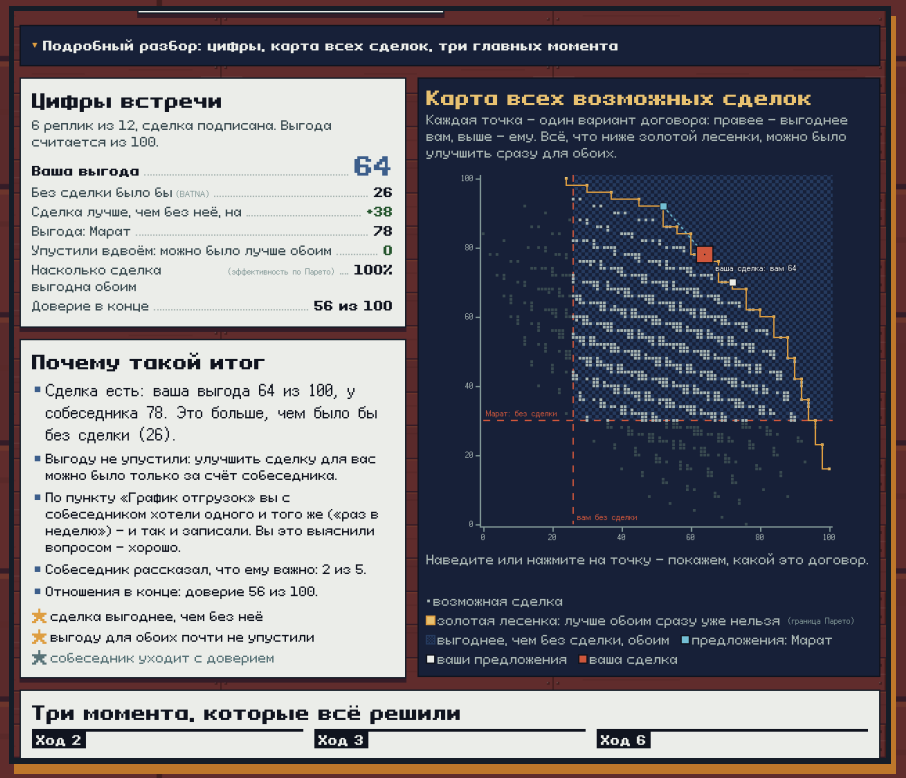
- «Давайте пополам»
- Раздражитель
- Мгновенное контрпредложение
- Атака или оправдание
- Размывание аргументов
- Ультиматум
- Давление сроком ◆

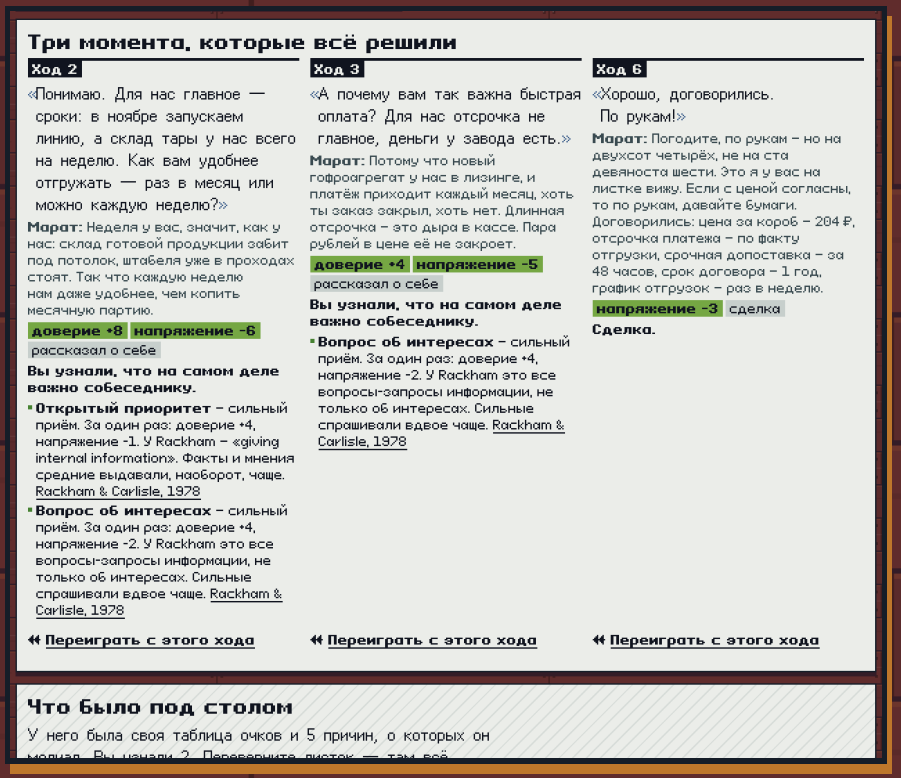
◆ — восемь приёмов из книг Восса и Юри. У каждого из 30 приёмов в игре записаны книга, глава и пример фразы. Пять книг: Фишер, Юри, Паттон; Юри; Восс; Рэкхем; Стоун, Паттон, Хин. Нормы сильных переговорщиков — Rackham & Carlisle, 1978.

Почему оценка повторяется

Разметка	температура 0, строгий JSON, кэш. Приём без цитаты из реплики не засчитывается
Движок	без случайности: одна история ходов — один итог. На этом работают перемотка и «переиграть с хода»
Пересказ	те же ходы другими словами: 72 и 72 очка, Парето 100%, доверие 61 и 62
Без кэша	два прогона Claude Sonnet совпали по меткам в 12 из 14 реплик английского дела
Проверка ответа	условия и согласие сверяются с решением движка, ловим выдуманные цифры и выданные тайны

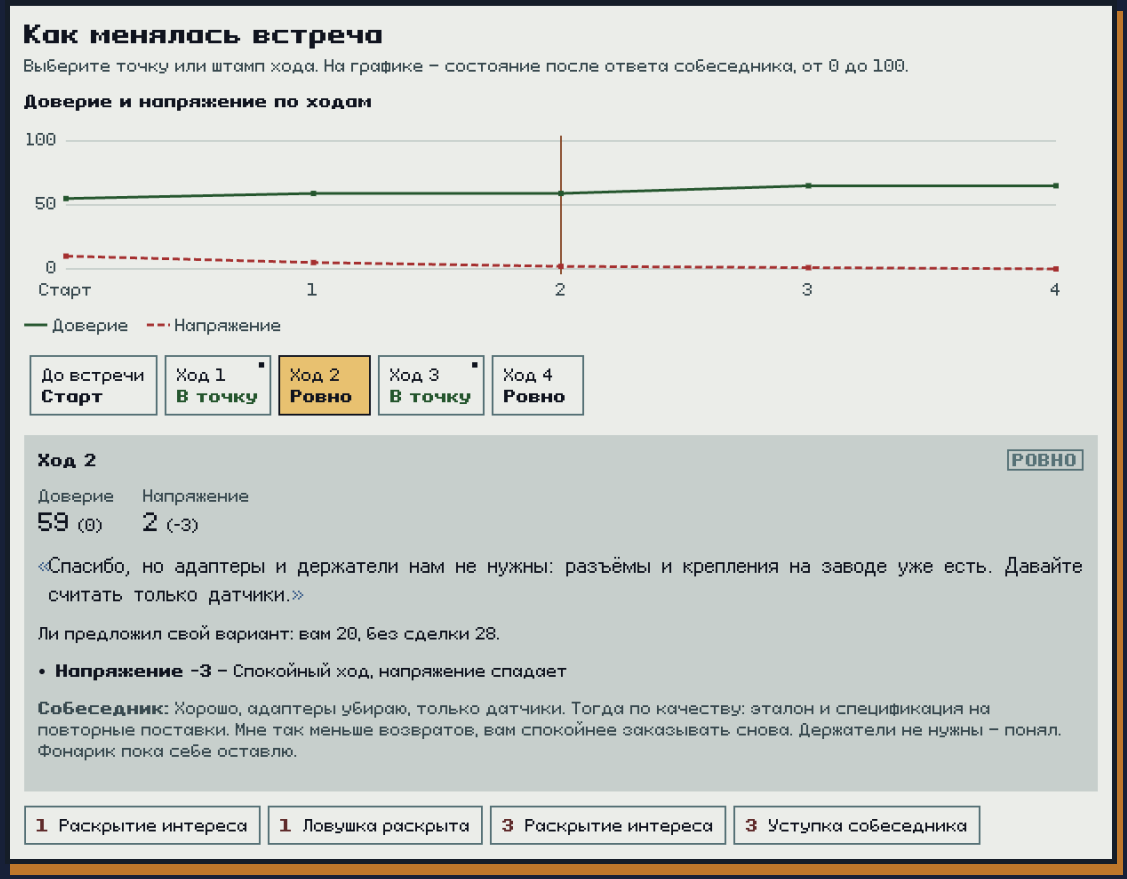
Разбор объясняет, почему такой итог и как сказать лучше





Слева: цифры встречи и карта всех возможных сделок с точкой «ваша сделка». Справа: три момента, которые всё решили, — цитата, эффект на доверие и напряжение, ссылка на исследование, «переиграть с этого хода».

Подробный разбор: путь по ходам, профиль 30 приёмов, рост по попыткам







Доверие, напряжение и выгода по ходам: клик по ходу – что вы сказали и что изменилось. Справа звёзды по попыткам и профиль приёмов против нормы с цитатами-доказательствами.

Запасной слайд для вопросов

Модели выбраны по скорости и по тому, как держат роль

Разметка реплики	**Claude + YandexGPT**	параллельно: начало ответа — по быстрой, оценка хода — по Claude
Реплика персонажа	**Claude Sonnet 5.5**	1,9 с, 0,55 ₽ за ход с кэшем, самый живой из быстрых
Голос	**ElevenLabs v4 Turbo**	0,3 с до первого звука, через наш воркер
Распознавание	**ElevenLabs Scribe**	0,2–0,3 с после конца фразы, потоком
Базовая комплектация	**YandexGPT 5.1 Pro + SpeechKit**	российский контур, включается одной настройкой
Запасной путь	**запасная модель, заготовки**	голос не пришёл за 2,5 с — SpeechKit; без сети — офлайн

Реплику сравнивали на 19 моделях вслепую: Sonnet — 7,0 балла, YandexGPT Pro — 5,2.

Сколько стоит ном партия: зависит от комплектации

Пилот 20.10, живой голос: Claude + ElevenLabs	**263 ₽ за 19 ходов, ≈ 14 ₽ за ход**
из них модели	**219 ₽**
Замер 17.10: три хода с голосом	**12,4 ₽**
Голос ElevenLabs, замер до 18.10	**5–8 ₽ за партию**
Голос SpeechKit, базовая комплектация	**≈ 0,7 ₽ за партию**

Что снижает цену

кэш голоса и разметки

вступления и реакции записаны заранее

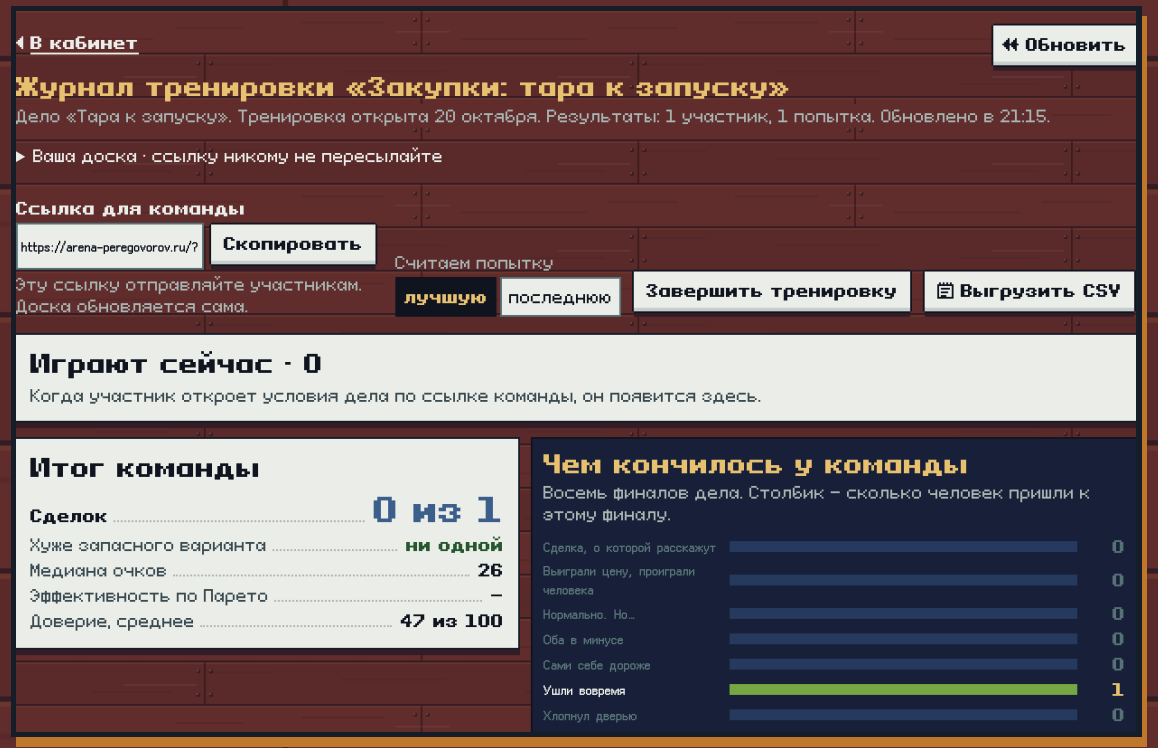
базовая комплектация YandexGPT + SpeechKit — одной настройкой

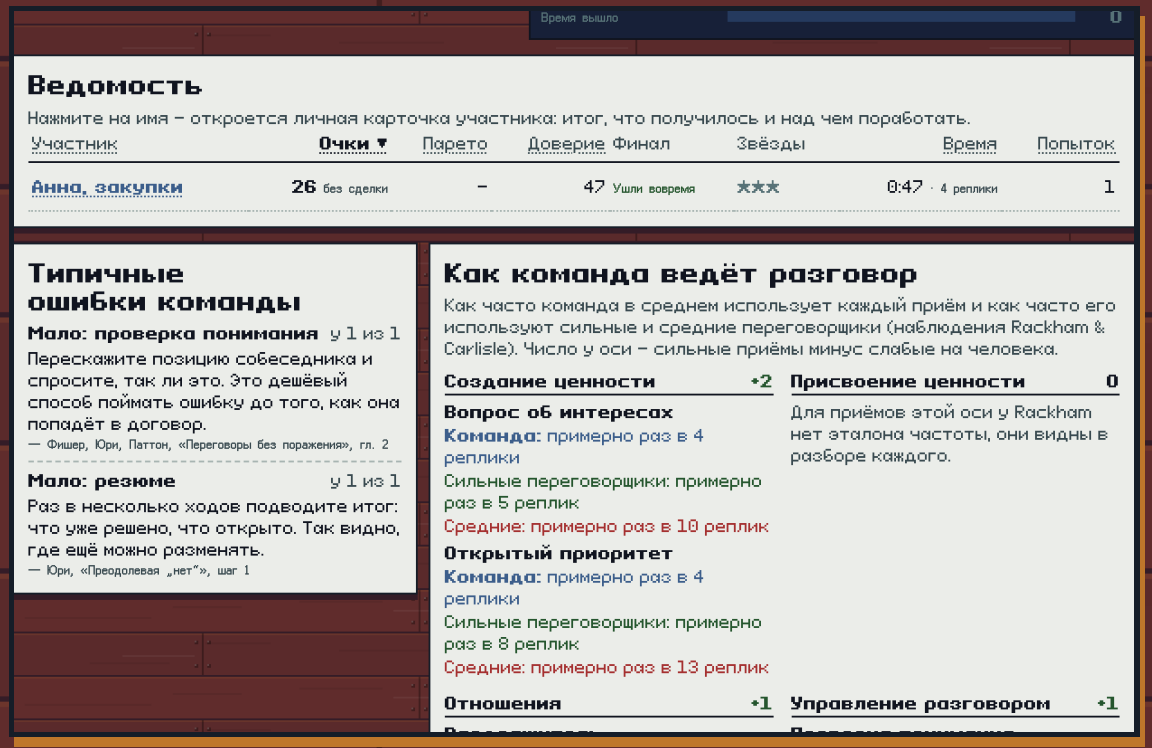
точную цену посчитаем на пилоте

Игровое здесь ради обучения

Пиксельный мир	не страшно ошибаться, у говорящих лиц нет «зловещей долины», графика лёгкая и тянет телефон
Разбор хода на полях	учит сразу после реплики; выключается для «честного экзамена»
Перемотка	«переиграть с этого хода» — исправить ошибку там, где она случилась
Сюжет «Новенький»	неделя в Алабуге для адаптации новичков; деловые дела открыты без сюжета
Звания и «Личное дело»	повод вернуться и сыграть ещё раз

Руководитель видит команду без аккаунтов





Две ссылки: команде и на доску. Ведомость, типичные ошибки, CSV. Метка «нужна помощь», когда напряжение выше 70. Переписку руководитель видит только с согласия участника.

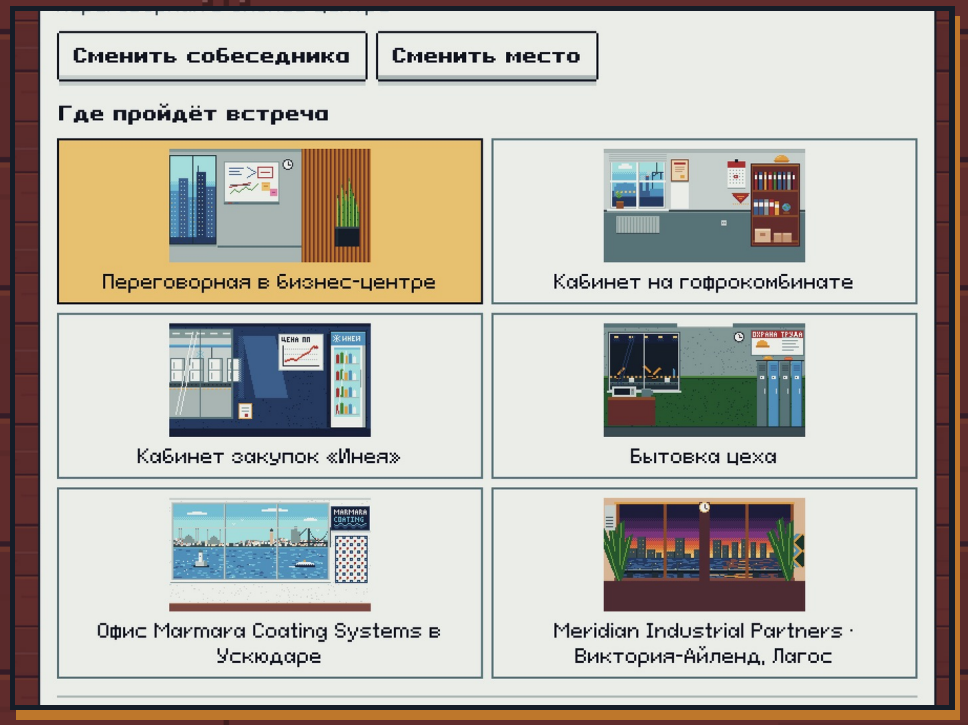
Как настройки руководителя меняют встречу

Сфера, тема, роли	сюжет, бриф и пункты сделки; кто платит — задаёт, какой вариант выгоден игроку
Кто напротив и чего хочет	его должность, стартовые требования и скрытые интересы
Характер, 5 вариантов	манера речи и стартовые доверие и напряжение: у дружелюбного 55 и 10, у напористого 30 и 35
Сложность, 3 уровня	запасной вариант собеседника выше (25, 32, 40% от максимума), ходов 11, 12, 13
Что потренировать	дело строится так, чтобы это пришлось делать
Своя история, до 1500 знаков	контекст сюжета; движок всё равно проверяет, что сделка возможна

14 деловых лиц и 6 мест: подбор по описанию дела



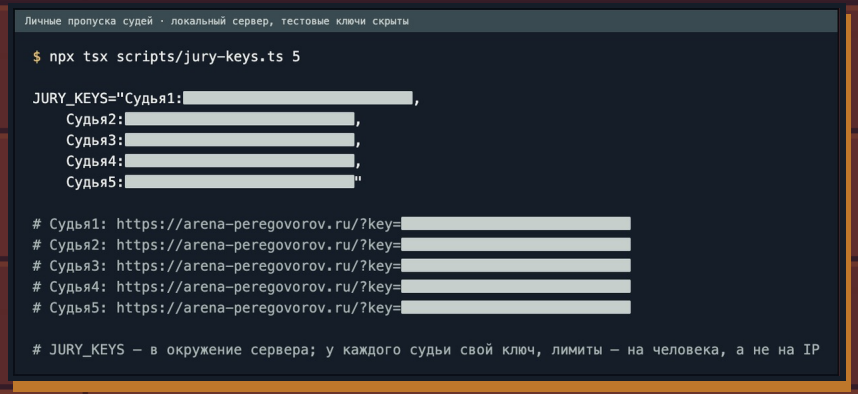
8 из них нарисованы к финалу, голоса взяли у близких по типажу героев.



Лицо — по полу, возрасту, сфере и должности, место — по теме дела. Руководитель может сменить и то и другое до выдачи ссылки.

У каждого судьи свой ключ и свои лимиты

Ссылка	у каждого судьи своя ссылка с именем; ключ можно отозвать, и вход сразу закрывается
Лимиты	20 платных ходов в минуту, 20 сборок своего дела в сутки, голос — 60 в час и 300 в сутки
Один офис	лимиты на ключ, а не на IP: двое судей из одной сети не мешают друг другу (проверено)
Статистика	кто сколько сыграл — для нас, по закрытому API

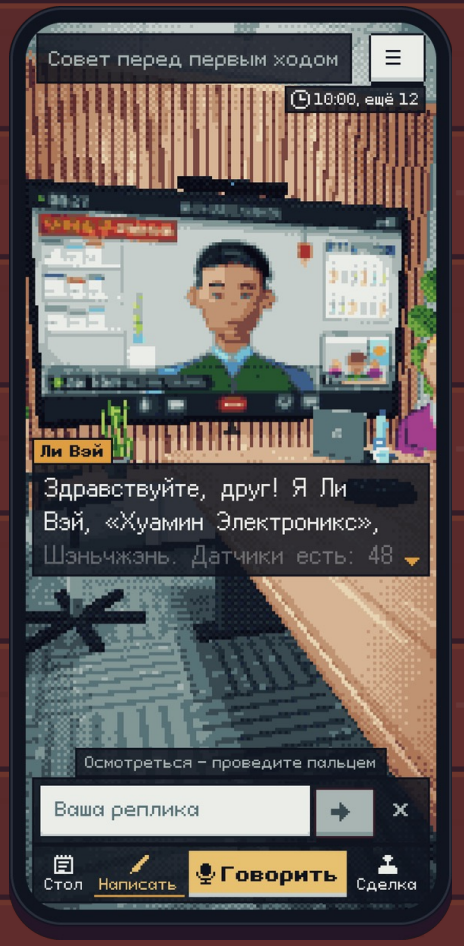


Пропуска выдаёт скрипт, ключи на снимке скрыты.

На телефоне — то же игро







Вертикальный режим в приоритете, как просит ТЗ.

Код первой загрузки на 37% легче: 773 → 485 кБ.

3D до 60 кадров в движении и 30 в покое, в фоне не тратит батарею.

Что может пойти не так и что мы делаем

Нейросеть не ответила	запасная модель, потом заготовки, потом офлайн-режим: игра не встаёт
Зарубежный сервис недоступен	базовая комплектация YandexGPT и SpeechKit включается одной настройкой
Шум или нет микрофона	текстовый ввод в один клик
Расходы	кэш голоса и разметки, лимиты на каждый ключ
«Это же игра»	деловые дела без сюжета, доска и CSV для отчёта L&D
Нагрузка на голос	ElevenLabs держит 3 запроса одновременно, запасной голос – SpeechKit

Ключи только на сервере. Браузер к внешним сервисом не ходит

Браузер
React 19, three.js
пиксельное 3D

→

Наш сервер
Node 22 + Hono
движок, ворота, кэш

→

Модели
Claude Sonnet 5.5
базовая: YandexGPT 5.1 Pro

Голос: браузер → /api/tts → воркер → ElevenLabs.

Запасной — SpeechKit с нашего сервера.

→

Воркер
Cloudflare → ElevenLabs: голос и Scribe, ключ только здесь

Запуск локально: npm ci, npm run dev; есть Docker; без ключей — офлайн-режим